

Niezawodność i Redundancja w Sieciach LAN

Teoretyczny przewodnik architekta sieci – Moduł 2

Kompendium wiedzy do ćwiczeń laboratoryjnych (Packet Tracer)



Warstwa rdzenia (Core)

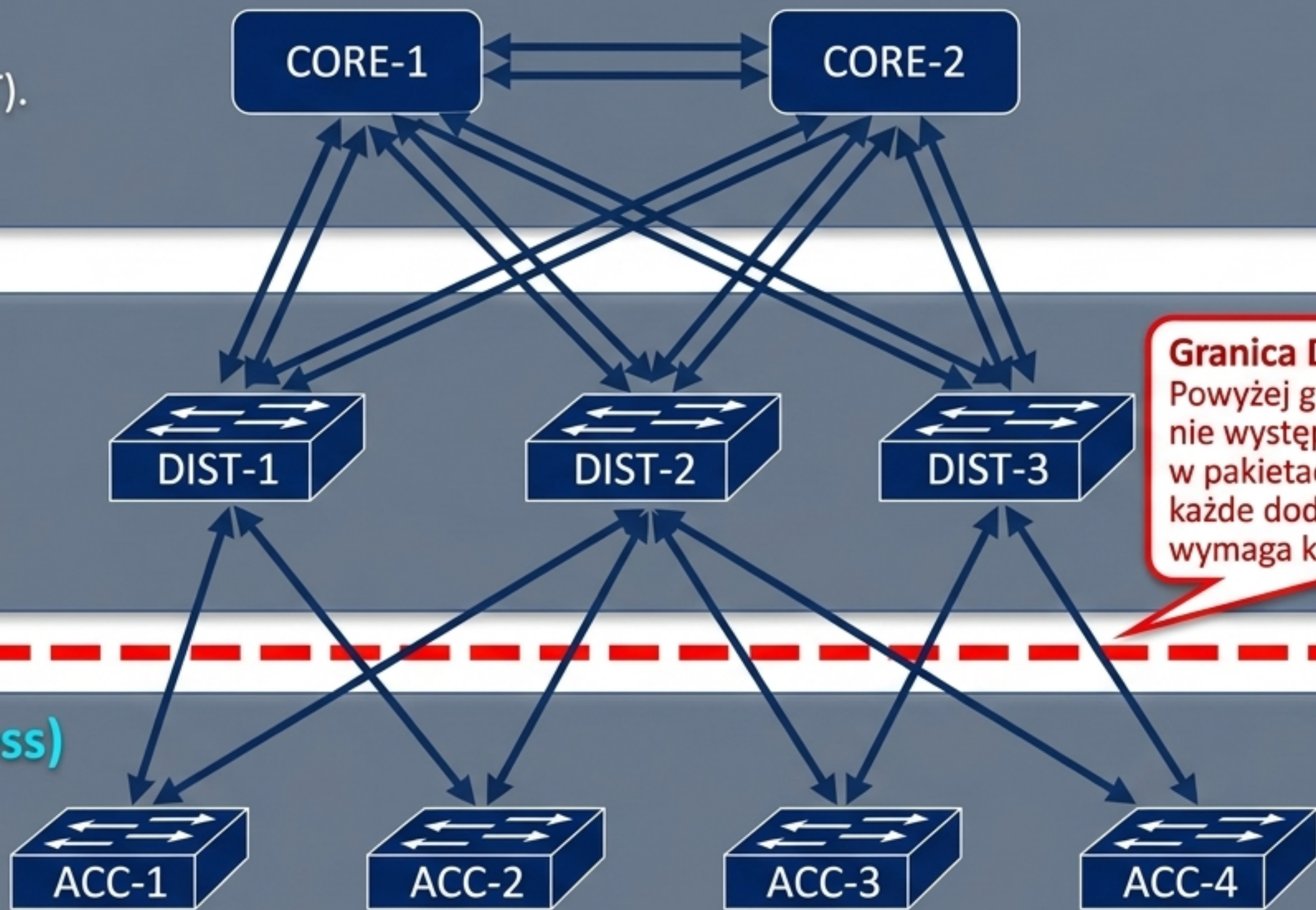
Szybkie przełączanie.
Minimum logiki (brak ACL, NAT).
Wydajność ponad funkcje.

Warstwa dystrybucji (Distribution)

Granica L2/L3.
Agregacja, routing
między-VLAN, FHRP.

Warstwa dostępu (Access)

Przyłączanie użytkowników.
PortFast, BPDU Guard.
Brak routingu.



Cena redundancji: Anatomia pętli L2



Burza rozgłoszeniowa

Mechanizm: Ramka krąży bez końca (brak pola TTL w Ethernet).

Skutek: Wykorzystanie łączy skacze do 100% w kilka sekund.



Niestabilność tablicy MAC

Mechanizm: Ten sam adres MAC przychodzi różnymi portami.

Skutek: Przełącznik w kółko nadpisuje wpisy; wysokie obciążenie CPU.



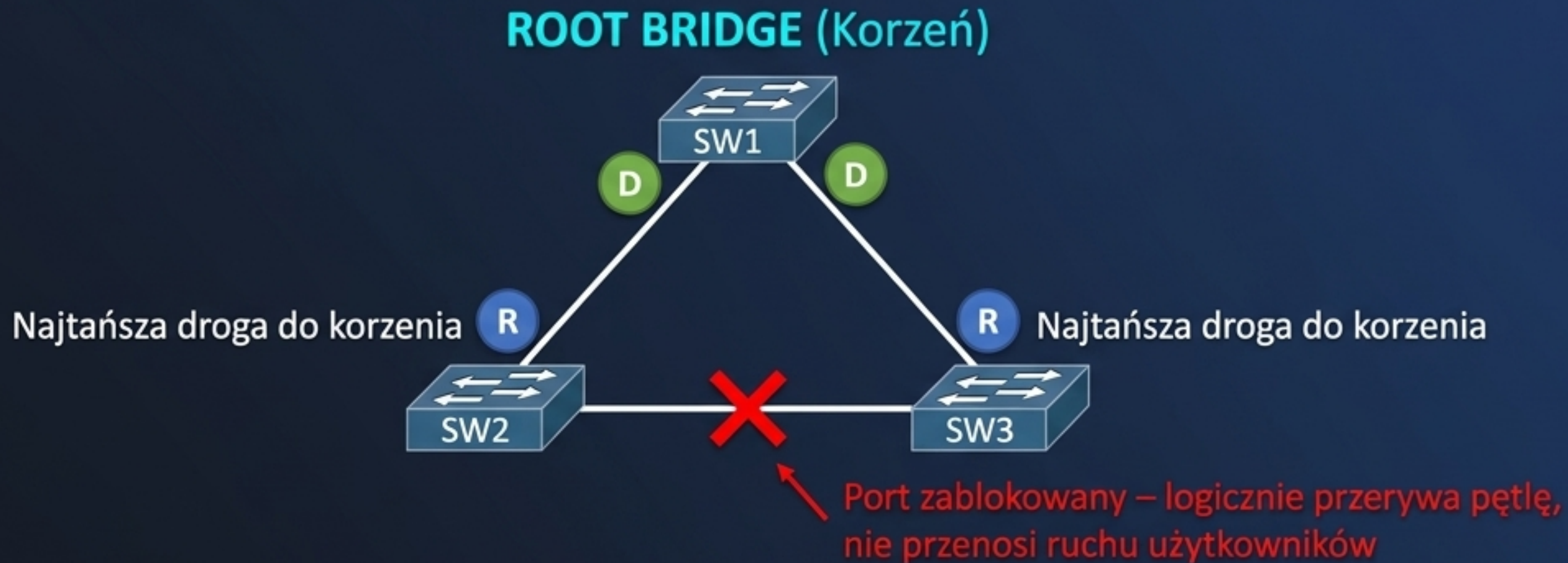
Wielokrotne kopie ramek

Mechanizm: Pakiety docierają do celu wieloma drogami.

Skutek: Aplikacje wariują, sesje TCP są zrywane.

Efekt kuli śnieżnej: Wszystkie trzy objawy występują jednocześnie, wzmacniając się nawzajem. Sieć nie zwalnia – całkowicie umiera w kilkanaście sekund.

Spanning Tree Protocol (STP): Chirurgiczne cięcie

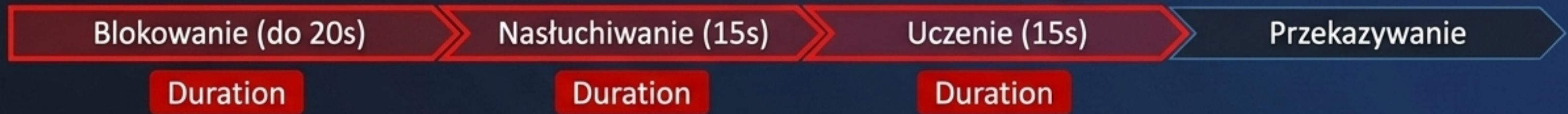


Budowa Bridge ID	
Priorytet (4 bity) + ID Systemu/VLAN (12 bitów)	Adres MAC (6 bajtów)
Wartość bazowa ustala administrator. Dozwolone tylko wielokrotności 4096 (np. 4096, 8192). VLAN ID jest dodawane do tej wartości (np. 4096 + VLAN 10 = 4106).	Rozstrzyga remisy. Niższy MAC wygrywa.

Ewolucja zbieżności: Dlaczego klasyczne STP jest za wolne?

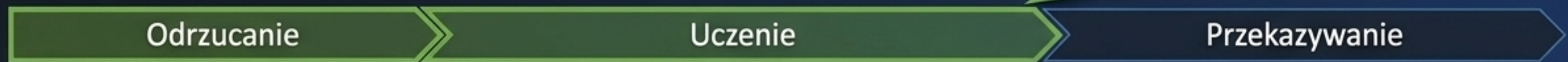
Klasyczne STP (802.1D) – Czas zbieżności: 30-50 sekund

System operacyjny zgłosi brak sieci,
a klient DHCP wyśle zapytanie w próżnię.



Rapid PVST+ (802.1w + Cisco) – Czas zbieżności: 1-6 sekund

Lokalne generowanie BPDU i bezpośrednie negocjacje stanów między sąsiadami.
Natychmiastowe przełączenie na Port Alternatywny.



Takeaway Box

Złota zasada: Zawsze używaj Rapid PVST+. Klasyczny STP nie ma dziś żadnej przewagi technicznej.

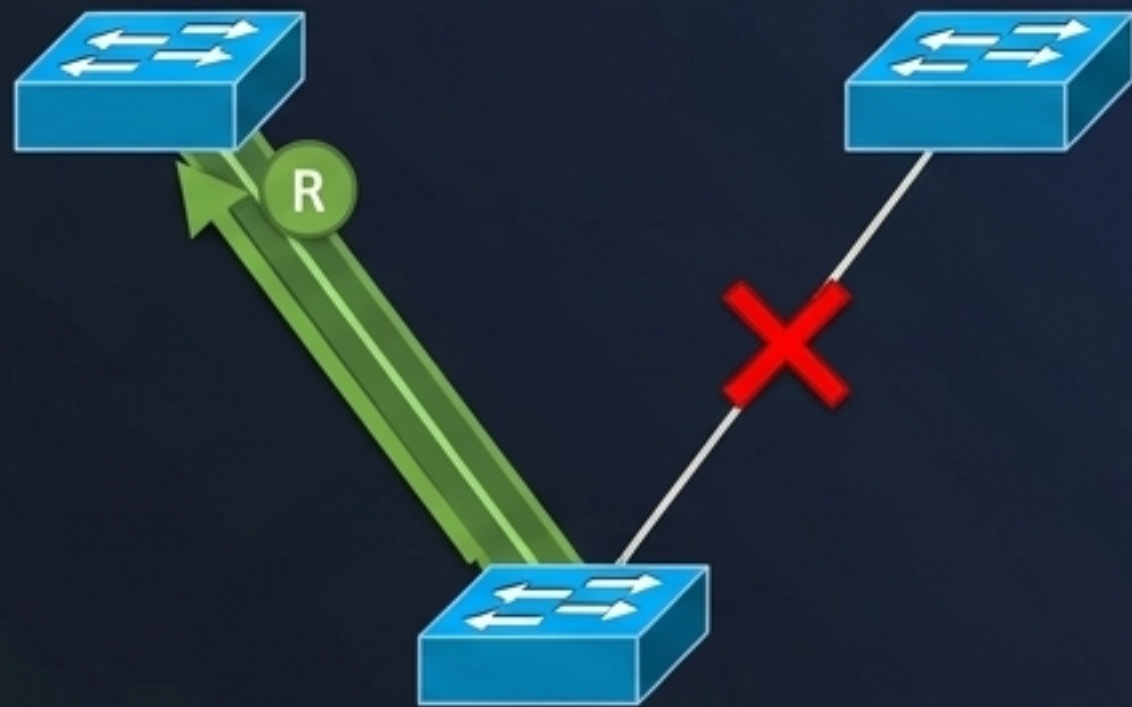
Terminal Box

```
Switch(config)# spanning-tree mode rapid-pvst
```

Równoważenie ruchu: Osobne drzewa dla VLAN-ów (Per-VLAN)

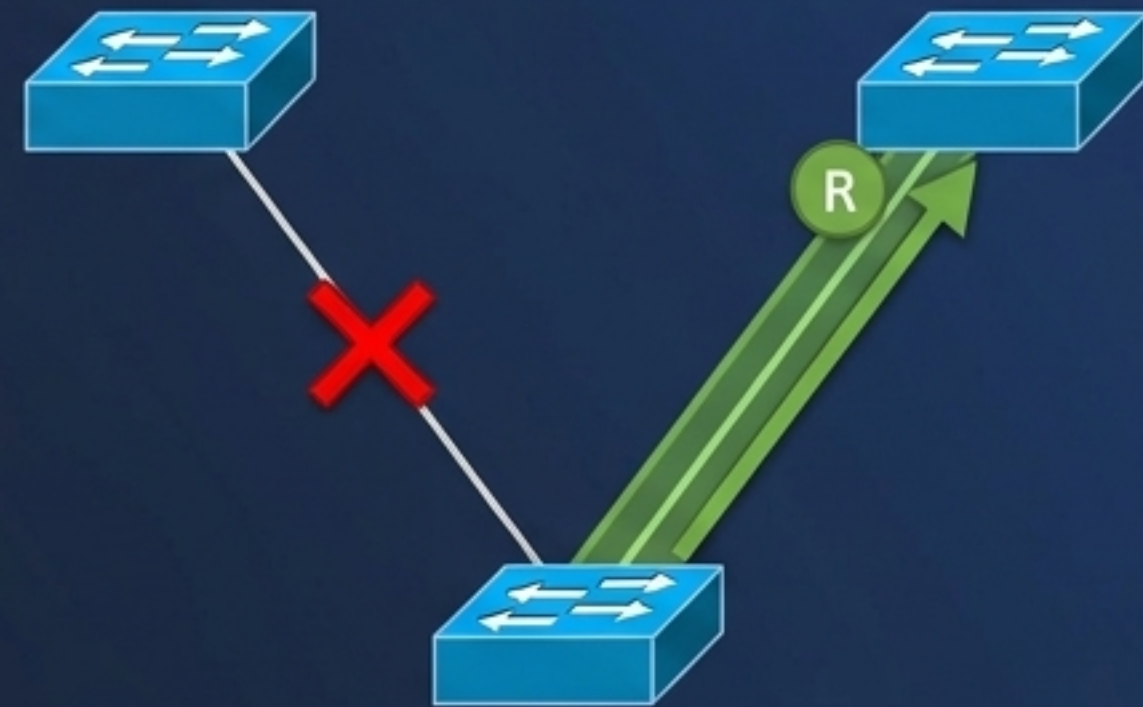
Topologia dla VLAN 10

KORZEŃ (MLS1)



Topologia dla VLAN 20

KORZEŃ (MLS2)



Po co to robić? Każdy przełącznik dystrybucyjny jest korzeniem dla połowy VLAN-ów i zapasowym dla reszty. Przestajemy marnować 50% przepustowości łączy fizycznych.

Strojenie i ochrona brzegu sieci (Access Layer)

PortFast

Pomija 30-sekundowe stany nasłuchiwania/uczenia. Port natychmiast przekazuje ruch (Forwarding).

Ostrzeżenie: Nie wyłącza STP!
Port nadal odbiera BPDU.
Stosować TYLKO na portach PC.
Włączenie między switchami = natychmiastowa pętla.

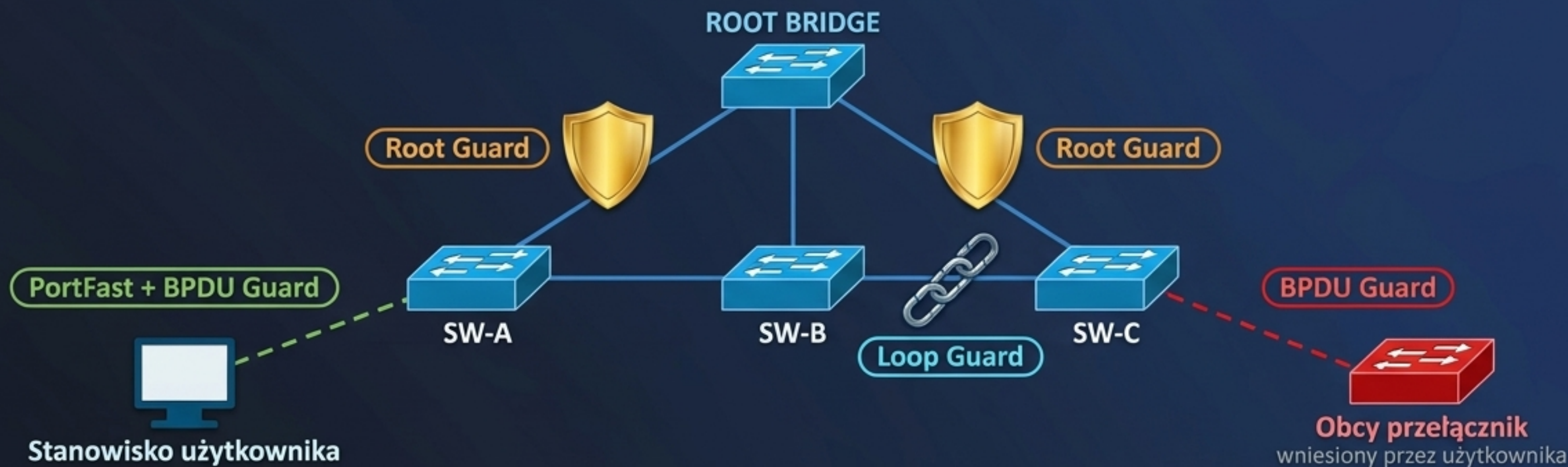
BPDU Guard (Partner nierozłączny)

Jeśli port odbierze ramkę BPDU (ktoś wpiął przełącznik zamiast PC), port natychmiast wyłącza się (stan err-disabled).



W symulatorze Packet Tracer zablokowany port (err-disabled) wymaga ręcznego podniesienia: shutdown -> no shutdown. Automatyczny powrót (errdisable recovery) to materiał tylko dla sprzętu fizycznego.

Ochrona infrastruktury (Core & Distribution)



Root Guard (Złota Tarcza)

Umiejscowienie: Na portach skierowanych w dół (do warstwy dostępu).

Działanie: Blokuje port (root-inconsistent), jeśli z dołu nadejdzie lepsze BPDU. Chroni przed obcym korzeniem, który przejąłby ruch całej sieci (np. wniesiony switch w sali konferencyjnej).

Loop Guard (Stalowy Łańcuch)

Umiejscowienie: Na łączach redundatnych (między przełącznikami).

Działanie: Zapobiega przejściu zablokowanego portu w tryb przekazywania, gdy cicho padnie światłowód w jedną stronę (port przestaje słyszeć BPDU, ale link jest up). Port wchodzi w stan *loop-inconsistent*.

Uwaga: Loop Guard nie jest obsługiwany w Packet Tracer.

Ominięcie ograniczeń STP: EtherChannel

Przed Agregacją



Trzy kable fizyczne.
Wykorzystana przepustowość:
1 łącze (marnotrawstwo).

Po Agregacji



Jeden logiczny Port-channel.
STP widzi tylko jeden kabel i niczego nie blokuje.
Wykorzystana przepustowość: 3 łącza.

Warunki zgodności (muszą być 1:1):

- Identyczna prędkość i duplex.
- Ten sam tryb (access/trunk).
- Te same VLANy (native i allowed).

Uwaga diagnostyczna: Rozbieżność
zawiesza port bez wyraźnego
komunikatu błędu!

Budowa Agregacji: Protokół LACP i Rozkład Ruchu

Decision matrix for LACP

Active (Proponuje) + Active	⇒	Działa (Zalecane) ✓
Active + Passive (Czeka)	⇒	Działa ✓
On (Wymuszone) + On	⇒	Działa (Bez negocjacji) ✓

Trzy typowe pułapki:



- **Passive + Passive** (obie strony milczą)
- **Auto + Auto**
- **On + Active** (jedna strona działa, druga wciąż negocjuje = pętla!)

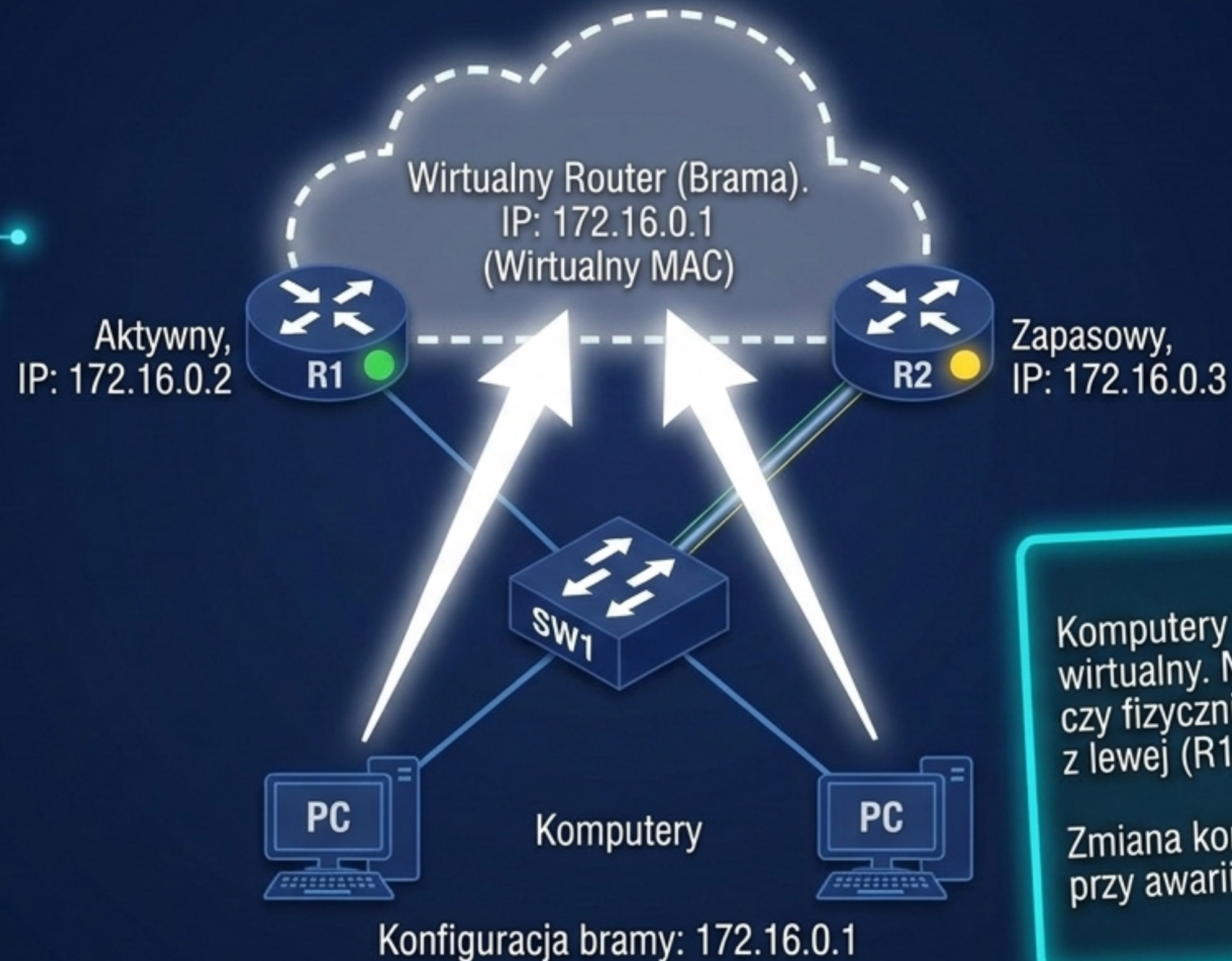
Mit 2Gbps:

Rozkład ruchu w EtherChannel działa na bazie **strumieni** (adresy IP/MAC), a nie ramek.



Wniosek: Dwa łącza 1 Gb/s NIE dają transferu 2 Gb/s dla jednej sesji (np. kopii zapasowej). Podnoszą sumaryczną przepustowość całej sieci dla wielu użytkowników.

Ostatnia mila niezawodności: FHRP (Redundancja Bramy)



Komputery znają tylko adres wirtualny. Nigdy nie dowiadują się, czy fizycznie odpowiada im sprzęt z lewej (R1) czy z prawej (R2).

Zmiana konfiguracji stacji roboczych przy awarii routera nie wchodzi w grę.

Mechanika HSRP i Pułapka "Preempt"



Wymiana komunikatów Hello co 3 sekundy. Awaria uznawana po 10s ciszy.

Brak komendy 'preempt' to najczęstszy błąd konfiguracji!

- **1. Sytuacja:** R1 (Active) ulega awarii. R2 przejmuje rolę Active.
- **2. Powrót:** R1 zostaje naprawiony i wraca do sieci. Posiada priorytet 110 (wyższy niż R2).
- **3. Problem:** Bez komendy '**standby 1 preempt**' rola Active NIE WRACA do R1!
Sieć na stałe zostaje na routerze zapasowym, marnując potencjał głównego sprzętu.

Zestaw Narzędzi Architekta: Weryfikacja i Diagnostyka

Spanning Tree

show spanning-tree summary

Sprawdzenie czy działa Rapid PVST+ i włączone zabezpieczenia.

show spanning-tree root

Szybki rzut oka na zaplanowane mosty główne dla każdego VLAN-u.

show spanning-tree inconsistentports

Weryfikacja portów zatrzymanych przez Root Guard lub Loop Guard.

EtherChannel

show etherchannel summary

Szukamy flagi (SU) przy grupie (Layer 2, In Use) oraz flagi (P) przy portach (W grupie).

Oznaczenia (D) – wyłączony, (I) – niezależny, (s) – zawieszony oznaczają problemy zgodności!

FHRP / HSRP

show standby brief

Widok roli Active/Standby, ustawionego priorytetu i adresu wirtualnego bramy.

Mapa Drogowa Awarii: Symptom → Przyczyna

Zgłoszenie (Objaw)	Diagnoza Architekta (Przyczyna)
Sieć całkowicie zamiera po wpięciu jednego kabla.	Pętla L2. STP wyłączony lub omyłkowo włączony PortFast na łączu między switchami (tzw. trunk).
Port użytkownika natychmiast po wpięciu sprzętu świeci na czerwono (err-disabled).	Zadziałał BPDU Guard . Użytkownik wniósł własny przełącznik (hub) i wyzwolił blokadę portu.
EtherChannel nie wstaje (status SD) lub porty są zawieszone.	Niezgodność trybów po obu stronach kabla (np. Passive+Passive) lub różnice w parametrach trunk/VLAN na portach fizycznych.
Ruch nadkłada drogi, mocno zwalnia na łączach między-switchowych.	Niespójny projekt logiczny. Most Główny (Root STP) i Brama Aktywna (HSRP) dla danego VLAN-u znajdują się na dwóch różnych urządzeniach.

Synteza: Blueprint Prawidłowego Wdrożenia (5 Złotych Zasad)

- 1 Zawsze wyznaczaj korzeń STP ręcznie (primary/secondary). Nigdy nie zostawiaj wyboru najstarszemu MAC adresowi w sieci.
- 2 Logiczna fuzja – Zgraj korzeń STP z bramą aktywną HSRP dla tych samych VLAN-ów, aby uniknąć zbędnego ruchu między switchami.
- 3 Porty stacji roboczych to zawsze duet uderzeniowy: PortFast + BPDU Guard.
- 4 Klasyka to przeszłość. Używaj wyłącznie wariantu Rapid PVST+ i agreguj łącza sprzętowe za pomocą standardowego LACP.
- 5 Higiena brzegu. Nieużywane porty fizyczne muszą być natychmiast wyłączone (shutdown) i przypisane do ślepego VLAN-u izolacyjnego.